

Data: _____

Clasa a IX-a · Profil Matematică-Informatică · Informatică intensiv

Nume și prenume

Clasa

Punctaj

- **Selectia minimului**

La fiecare pas i , găsim minimul din subșirul $i..n-1$ și îl interschimbăm cu $lst[i]$.
Comparaări: $O(n^2)$. Interschimbări: $O(n)$.

Comparări: $O(n^2)$. Interschimbări: $O(n)$.

- **Metoda bulelor**

Parcurgeri repetate: comparăm vecini
adiacenți și interschimbăm dacă sunt în
ordine greșită. Elementele mari „urcă” spre
dreapta.
 $O(n^2)$ în cazul nefavorabil.

- **Sortare cu frecvențe**

Numărăm aparițiile fiecărei valori într-o listă auxiliară, apoi reconstruim lista sortată. Eficient când valorile sunt din interval mic.

$O(n + k)$, k = intervalul valorilor.

SIMPLU

Urmărirea algoritmilor pas cu pas, identificare concepte · 5 p / exercitiu

EXERCITIUL 1 (5P)

Aplică **selectia minimului** pe lista `[5, 2, 8, 1, 9, 3]`. Completează tabelul cu starea listei după fiecare pas. Prima linie este completată ca exemplu.

Pas	lst[0]	lst[1]	lst[2]	lst[3]	lst[4]	lst[5]	Min găsit la poz.
Start	5	2	8	1	9	3	—
i=0							
i=1							
i=2							
i=3							
i=4							
Final							—

EXERCITIUL 2 (5P)

Aplică **metoda bulelor** (o singură trecere completă) pe lista `[4, 7, 2, 9, 1]`. Completează tabelul cu starea listei după fiecare comparare a perechilor adiacente.

Comparare	lst[0]	lst[1]	lst[2]	lst[3]	lst[4]	Interscimbare?
Start	4	7	2	9	1	—
lst[0] ↔ lst[1]						
lst[1] ↔ lst[2]						
lst[2] ↔ lst[3]						
lst[3] ↔ lst[4]						

Ce element a ajuns la locul lui după această trecere? _____

EXERCITIUL 3 (5P)

Construiește **lista de frecvențe** pentru lista de note [7, 9, 8, 7, 10, 9, 7, 8, 6, 9] . Completează tabelul, apoi scrie lista sortată obținută din frecvențe.

[illegible]

Lista sortată:

EXERCIȚIUL 4 (5P)

Asociază fiecare afirmație cu metoda de sortare corectă: **Selectie (S)**, **Bule (B)** sau **Frecvențe (F)**.

- a) Necesită o listă auxiliară de dimensiunea intervalului valorilor.
- b) La fiecare pas, cel mai mare element din subșirul nesortat „urcă” spre dreapta.
- c) Efectuează exact n-1 interschimbări, indiferent de datele de intrare.
- d) Este cea mai eficientă dintre cele trei pentru note școlare întregi (1-10).
- e) Poate fi oprită mai devreme dacă nu s-a efectuat nicio interschimbare într-o trecere.

MEDIU Implementare completă în Python, analiza codului · 10 p / exercițiu

EXERCIȚIUL 5 (10P)

Implementează în Python funcția `sortare_selectie(lst)` care sortează crescător o listă prin **selecția minimului**. Funcția trebuie să modifice lista transmisă. Testează cu `[64, 25, 12, 22, 11]` și afișează lista după fiecare interschimbare.

EXERCIȚIUL 6 (10P)

Implementează în Python funcția `sortare_bule(lst)` care sortează crescător prin **metoda bulelor**, cu optimizare: oprește algoritmul dacă într-o trecere nu s-a efectuat nicio interschimbare. Testează cu `[5, 1, 4, 2, 8]`.

EXERCIȚIUL 7 (10P)

Implementează în Python funcția `sortare_frecvente(lst, val_min, val_max)` care sortează crescător prin **lista de frecvențe**. Testează cu lista de note `[7, 9, 8, 7, 10, 9, 7, 8, 6, 9]` (interval 1–10).

EXERCIȚIUL 8 (10P)

Codul de mai jos conține **trei greșeli**. Identifică-le, explică fiecare greșeală și rescrie versiunea corectă a funcției.

```
def sortare_selectie(lst):
    n = len(lst)
    for i in range(n):
        poz_min = i
        for j in range(i, n):
            if lst[j] < lst[poz_min]:
                poz_min = j
        lst[i] = lst[poz_min]
        lst[poz_min] = lst[i]
```

Greșeala 1:

Greșeala 2:

Greșeala 3:

Cod corectat:

EXERCIȚIUL 9 (15P)

Scrie un program Python care sortează descrescător o listă de **scoruri** ale jucătorilor unui joc folosind **selecția maximului**. Afișează primele 3 scoruri (podium). Testează cu: `[1200, 850, 2300, 400, 1750, 980, 3100, 620]`.

EXERCIȚIUL 10 (15P)

O clinică medicală înregistrează gravitatea stărilor pacienților cu valori de la **1** (cel mai grav) la **5** (mai puțin urgent). Scrie un program care sortează descrescător lista pacienților (cei mai gravi primii) folosind **lista de frecvențe**. Testează cu: `[3, 1, 5, 2, 1, 4, 2, 3, 1, 5, 2]`.

EXERCIȚIUL 11 (15P)

Scrive un program care compară **metoda bulelor** și **selecția minimului** numărând exact câte comparații și câte interschimbări efectuează fiecare, pentru aceeași listă. Testează cu `[9, 7, 5, 3, 1, 2, 4, 6, 8]` și interpretează rezultatele.

Interpretare:

EXERCIȚIUL 12 (15P)

Problemă de proiectare: Ești responsabil cu organizarea rezultatelor unui concurs de matematică. Datele sunt perechi `(nume_elev, punctaj)`, punctaje întregi între 0 și 100.

- Alege metoda de sortare potrivită și justifică alegerea.
- Implementează sortarea descrescătoare după punctaj.
- Afișează clasamentul final (locul, numele, punctajul).
- Dacă două persoane au același punctaj, ele ocupă același loc.

Testează cu: `[("Ana", 87), ("Bogdan", 92), ("Carla", 87), ("Dan", 75), ("Elena", 92)]`